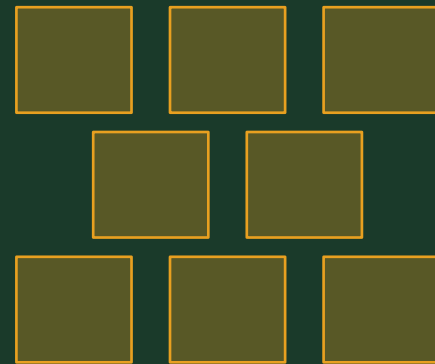




SERTÃO BEE

Sistema Offline de Monitoramento de Colmeias

ESP32 + LoRa para Apoio à Apicultura no Semiárido

A EQUIPE

CETI Malaquias Ribeiro Damasceno — São Lourenço do Piauí



Vítor Manoel Xavier Santana



Victor Hugo Vilanova Gameleira



Josiel Xavier Santana Paes



Kamel de Santana Silva



Orientador: Prof. Danilo Gameleira Dias



Pedro Henrique Pereira Damasceno

O PROBLEMA

O apicultor familiar não tem dados sobre suas colmeias



Decisões tomadas

na base da experiência



Sem internet

em zonas rurais



Visitas presenciais

semanais ou quinzenais



Sem dados contínuos

Temperatura, umidade e peso das colmeias são monitorados apenas em visitas presenciais espaçadas.



Sem internet rural

A maioria dos apiários fica em zonas com sinal instável ou ausente — soluções de nuvem não funcionam.



Perda de produção

Sem informação contínua, o apicultor perde o momento ideal de colheita e arrisca enxameação ou enfraquecimento.

CONTEXTO E OPORTUNIDADE

O Piauí é uma potência apícola — e o produtor familiar ainda não tem as ferramentas que merece.

67,3M kg

de mel produzidos no Brasil em 2024

Pesquisa da Pecuária Municipal (IBGE, 2025)

2º lugar

Piauí — maior produtor do Nordeste

12,8% da produção nacional

39,4%

do total nacional vem do Nordeste

Concentrado na agricultura familiar



Oportunidade: desenvolver uma solução IoT de baixo custo, projetada para funcionar totalmente offline com LoRa — voltada exatamente para quem mais precisa e menos tem acesso: o pequeno apicultor familiar do semiárido piauiense.

Sertão Bee — Monitoramento apícola offline, simples e acessível

MÓDULO DA COLMEIA

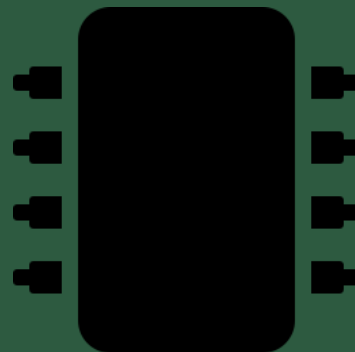


- ▶ ESP32 WROOM — processamento e controle
- ▶ Sensor AHT10 — temperatura e umidade (I2C)
- ▶ HX711 + Célula de carga 50 kg — peso
- ▶ LoRa SX1278 433 MHz — transmissão offline



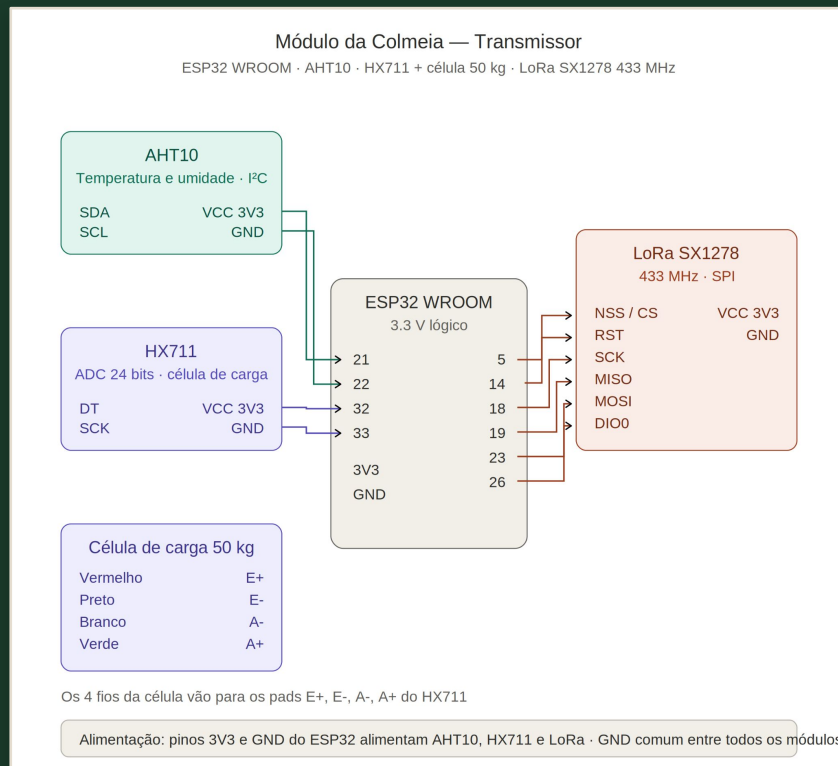
*LoRa
Sem internet*

ESTAÇÃO CENTRAL



- ▶ ESP32 — recepção e exibição
- ▶ LoRa SX1278 — receptor
- ▶ Display OLED SSD1306 0,96" — dados em tempo real
- ▶ Sem nuvem, sem assinatura, sem internet

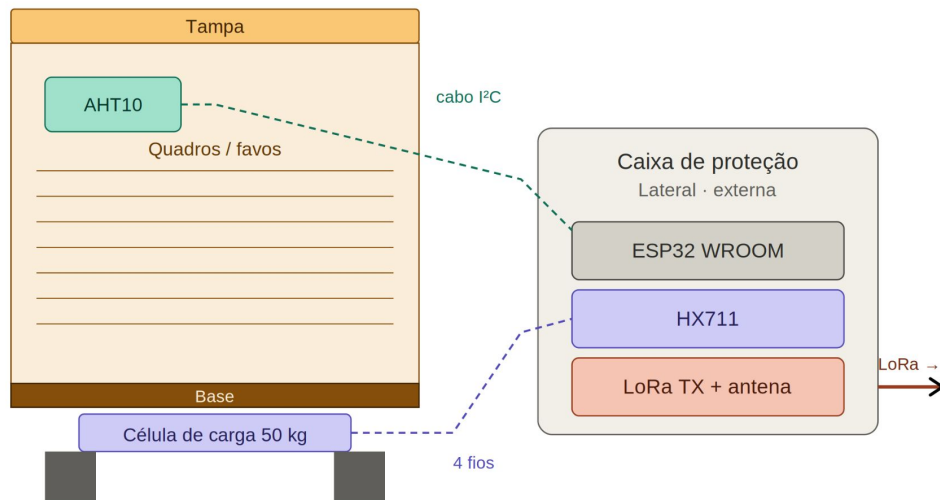
Sertão Bee — Monitoramento apícola offline, simples e acessível



Sertão Bee — Monitoramento apícola offline, simples e acessível

Arquitetura Física — Instalação na Colmeia

Eletrônica em caixa lateral · sensores no contato direto com a colmeia

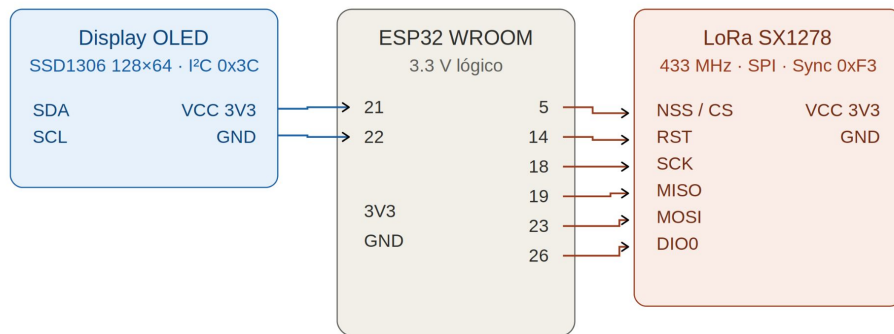


- A eletrônica fica fora da colmeia, em caixa de proteção lateral, longe das abelhas e do propólis
- Apenas o AHT10 (interior) e a célula de carga (sob a base) ficam expostos ao ambiente da colmeia
- A caixa permite manutenção sem abrir a colmeia

Sertão Bee — Monitoramento apícola offline, simples e acessível

Estação Central — Receptor

ESP32 WROOM · Display OLED SSD1306 0,96" · LoRa SX1278 433 MHz



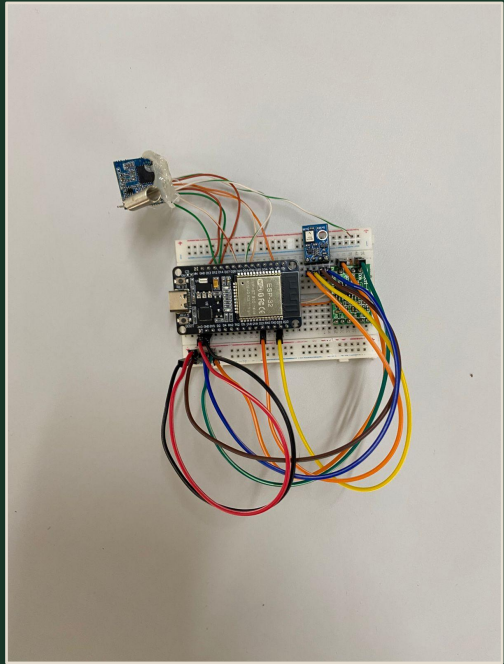
Alimentação: 3V3 e GND do ESP32 alimentam OLED e LoRa · GND comum entre os módulos

Atenção: o LoRa SX1278 só aceita 3,3 V — 5 V queima o módulo

A SOLUÇÃO

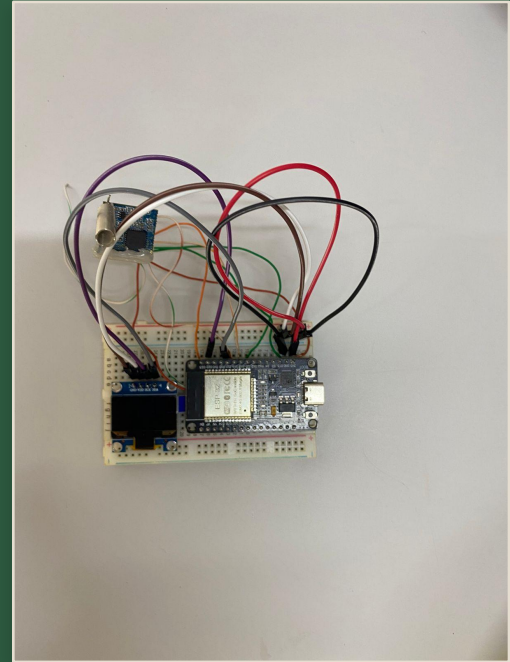
Sertão Bee — Monitoramento apícola offline, simples e acessível

MÓDULO DA COLMEIA



LoRa
Sem internet

ESTAÇÃO CENTRAL



Por que o Sertão Bee é diferente?



Funciona sem internet

LoRa ponto a ponto — sem gateway, sem LoRaWAN, sem operadora



Dados úteis de manejo

Peso, temperatura e umidade para decidir o momento de colheita



Baixo custo

Kit de R\$ 350–500 com componentes acessíveis no mercado brasileiro



Reduz visitas desnecessárias

Menos deslocamento, menos estresse nas colônias, mais tempo ao produtor



Replicável educacionalmente

Arquitetura aberta para escolas técnicas e projetos de extensão



Apoia a bioeconomia

Fortalece a produção familiar e a conservação da caatinga

Simple de instalar. Fácil de usar. Sem precisar de internet.

1

2

3

4

Instalação

Módulo da colmeia instalado na caixa apícola: célula de carga sob a base, sensor AHT10 no interior, eletrônica em caixa de proteção externa.

Operação automática

O módulo lê sensores ciclicamente e transmite via LoRa para a estação central — sem qualquer intervenção manual.

Consulta no display

O apicultor consulta a qualquer momento o display OLED na sede da propriedade: temperatura, umidade e peso em tempo quase real.

Decisão informada

Com base nos dados, o produtor decide o momento ideal de inspeção, colheita ou intervenção — sem precisar abrir a colmeia desnecessariamente.

MERCADO

Nicho claro, problema urgente, canal identificado

TAM

Todos os apicultores do Brasil

SAM

Pequenos apicultores do Nordeste — Piauí 2º produtor nacional (12,8%)

BEACHHEAD

Pequenos apicultores familiares do semiárido piauiense sem conectividade

Por que este nicho? Sente o problema com intensidade · Necessidades homogêneas · Alcançável por canais já identificados

B2B2C — acesso via associações, cooperativas e escolas técnicas

Modelo	Descrição	Valor estimado
Kit básico (protótipo)	1 módulo colmeia + 1 estação central, componentes em pequena escala	R\$ 350–500
Venda do kit montado	Kit calibrado e documentado para venda direta ou via parceiros	R\$ 650–900
Oficina de capacitação	Curso prático de montagem e uso, individual ou institucional	R\$ 40–80 / participante
Manutenção e suporte	Substituição de componente, recalibração, atualização de firmware	R\$ 30–60 / atendimento
Versão educacional aberta	Material didático, esquemas e firmware abertos para escolas e extensão	Gratuita

Desenvolvimento incremental — testar, aprender, melhorar

MVP — HACKATHON

- ✓ Protótipo funcional em maquete de colmeia
- ✓ Leituras estáveis de temperatura e umidade
- ✓ Peso calibrado em 5+ pontos documentados
- ✓ Transmissão LoRa sem internet (meta: >90% recepção)
- ✓ Display OLED exibindo dados em tempo quase real

FASE 1 — Hackathon

Protótipo bancada · Validação técnica LoRa · Maquete demonstrativa

FASE 2 — Campo

Entrevistas 3–5 apicultores · Ajustes de interface e display · Calibração em campo real

FASE 3 — Expansão

Painel web Wi-Fi local (ESP32) · Armazenamento microSD · Energia solar + bateria

Além do mel — impacto social, educacional, econômico e ambiental



Social

Inclusão tecnológica da agricultura familiar — ferramentas pensadas para quem mais precisa, não para grandes operações.



Educacional

Estudantes do ensino médio técnico desenvolvem competências reais em IoT, eletrônica e empreendedorismo.



Econômico

Monitoramento contínuo apoia decisões de manejo, reduz perdas e fortalece a produção de mel regional.



Ambiental

Ao fortalecer a apicultura, reforça a conservação da caatinga e o papel ecológico das abelhas como polinizadoras.

Sertão Bee

Uma ponte entre a tecnologia contemporânea e a realidade da produção familiar no semiárido.

- ✓ Sistema 100% offline com ESP32 + LoRa
- ✓ Custo acessível para o pequeno produtor
- ✓ Impacto social, econômico e ambiental real
- ✓ Arquitetura aberta e replicável

